

Activitat 3 — La història del metre i del quilòmetre

Conèixer les unitats de longitud, aprendre a passar d'unes a altres i entendre per què cal una unitat comuna.

Idea clau

Per mesurar àrees primer cal saber mesurar **longituds**. I per mesurar longituds, tothom ha de fer servir la **mateixa unitat**. Avui sembla evident, però durant segles cada lloc mesurava a la seva manera, i això provocava confusions i enganys.

Una mica d'història: per què va néixer el metre

Abans, la gent mesurava amb parts del cos (peus, colzes, passes), que canvien de persona a persona. Fa uns dos-cents trenta anys es va decidir crear una unitat igual per a tothom: el **metre**. Per definir-lo, entre 1792 i 1798 dos astrònoms francesos, Delambre i Méchain, van mesurar el meridià que va de Dunkerque, al nord de França, fins a **Barcelona**: una de les estacions de mesura era el castell de Montjuïc. Amb el metre i els seus múltiples i submúltiples es va construir el **sistema mètric**, que fem servir avui.

Les unitats de longitud

Del mil · límetre al quilòmetre

Les unitats més usades, de petita a gran:

$$\text{mm} < \text{cm} < \text{m} < \text{km}$$

Les relacions bàsiques:

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}, \quad 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}, \quad 1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}.$$

Passar d'una unitat a una altra

La regla

- Per passar a una unitat **més petita**, es **multiplica** (calen més trossos petits).
- Per passar a una unitat **més gran**, es **divideix** (calen menys trossos grans).

Recorda (Unitat 1)

Multiplicar per 10, 100 o 1 000 desplaça les xifres una, dues o tres posicions cap a l'esquerra: $3,5 \cdot 1\,000 = 3\,500$. Amb decimals, no n'hi ha prou amb «afegir zeros»: 3,5000 continua valent 3,5.

Exercici resolt 3.3.1 — De km a m

Una carretera fa 3,5 km. Quants metres són?

Solució. Passem a una unitat més petita (de km a m), així que multipliquem per 1 000:

$$3,5 \text{ km} = 3,5 \cdot 1\,000 = 3\,500 \text{ m}.$$

Resposta: $3,5 \text{ km} = 3\,500 \text{ m}$.

Exercici resolt 3.3.2 — De m a km

Un camí fa 2 500 m. Quants quilòmetres són?

Solució. Ara passem a una unitat més gran (de m a km), així que dividim per 1 000:

$$2\,500\text{ m} = 2\,500 : 1\,000 = 2,5\text{ km.}$$

Resposta: 2 500 m = 2,5 km.

Exercicis per fer

3.3.1 Passa a metres:

- (a) 2 km (b) 5 km (c) 0,5 km (d) 12 km

3.3.2 Passa a quilòmetres:

- (a) 4 000 m (b) 7 500 m (c) 600 m

3.3.3 Passa a centímetres:

- (a) 3 m (b) 1,5 m (c) 250 mm

3.3.4 Ordena de més curt a més llarg: 1 200 m, 1 km, 900 m, 1,5 km.

3.3.5 La Franja de Gaza fa uns 41 km de llarg. Quants metres són?

3.3.6 Troba l'error. En Rayan diu que 2 km són 200 m «perquè 1 km = 100 m». On és l'error? Quants metres són realment?

3.3.7 Repte. Un atleta ha de córrer 5 km. Ja n'ha fet 3 200 m. Quants metres li falten? I quants quilòmetres?

3.3.8 Per al Quadern d'eines. Escribeu l'escala d'unitats (mm, cm, m, km) amb les relacions ($\cdot 10$, $\cdot 100$, $\cdot 1\,000$) i la regla de multiplicar o dividir segons cap on passem.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

3.3.1 (a) 2 000 m. (b) 5 000 m. (c) 500 m. (d) 12 000 m.

3.3.2 (a) 4 km. (b) 7,5 km. (c) 0,6 km.

3.3.3 (a) 300 cm. (b) 150 cm. (c) 25 cm.

3.3.4 $900 \text{ m} < 1 \text{ km} < 1\,200 \text{ m} < 1,5 \text{ km}$. (Recordem: $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$ i $1,5 \text{ km} = 1\,500 \text{ m}$.)

3.3.5 $41 \text{ km} = 41\,000 \text{ m}$.

3.3.6 L'error: $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$, no 100. Per tant $2 \text{ km} = 2\,000 \text{ m}$.

3.3.7 Li falten $5\,000 - 3\,200 = 1\,800 \text{ m}$, és a dir 1,8 km.

3.3.8 Producció oberta; es comprova l'escala i la regla.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 3.3.6 (confondre el factor 1 000 amb 100) és molt habitual; ve d'arrossegar el « $\cdot 100$ » del pas $\text{m} \rightarrow \text{cm}$. L'escala completa al Quadern d'eines ajuda a fixar-ho.
- Aquesta activitat prepara el salt a les àrees (unitats quadrades) de la següent. Convé deixar clara la idea de *unitat comuna*: és la que després permetrà mesurar en km^2 .
- L'exercici 3.3.5 (llarg de Gaza en metres) manté viu el fil de la unitat sense entrar encara en el context; és un simple canvi d'unitats.
- Els decimals apareixen de manera instrumental (0,5 km); es treballaran a fons a la SA5. Aquí n'hi ha prou amb interpretar-los com a «mig».